

TOMÁS ELÍAS VALDERRAMA PLATZ

Ingeniero de Proyectos | Analista de Datos | M.Sc. en Geofísica
tomasvalderramap@gmail.com | (+56) 982 992 783 | LinkedIn | GitHub | Portafolio

PERFIL PROFESIONAL

Analista de datos e ingeniero de proyectos con formación en geofísica y experiencia en procesamiento de datos ambientales, oceanográficos y satelitales. Competente en Python, análisis estadístico y visualización de datos, con capacidad comprobada para automatizar flujos de trabajo y desarrollar pipelines de datos. Orientado a convertir datos complejos en decisiones accionables para entidades técnicas, académicas y regulatorias.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Avanzado: Python (pandas, numpy, matplotlib, cartopy, geopandas, shapely, xarray, netCDF4), MATLAB, Bash, Git/GitHub, Excel/Google Sheets, ArcGIS, QGIS

Intermedio: Google Earth Engine (JavaScript), React/JavaScript (HTML/CSS), R

Modelos numéricos: CROCO-ROMS, OpenDrift, ILLUMINA, WRF, SWAN (en aprendizaje)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Proyectos - Pelicanos SpA

Dic 2025 – Presente

Ingeniería ambiental y oceanografía aplicada.

- Procesamiento y análisis de datos de viento, corrientes marinas, oxígeno disuelto y salinidad; elaboración de informes técnicos conforme a NCh 1821-2020.
- Desarrollo de código Python para automatización de flujos de análisis y generación de mapas con imágenes satelitales ESRI, reemplazando proceso manual en Global Mapper y PowerPoint.
- Elaboración de informes de viento (1 mes y 1 año), corrientes (1 mes y 6 meses) y equipos oceanográficos de oxígeno y salinidad.
- Participación en campañas a terreno para rescate de datos de instrumentos de viento y calidad de agua.

Consultor en Ciencia de Datos y Teledetección

Jul 2025 – Presente

Proyectos por contratos directos y vía LATLON SpA.

- *Pipeline satelital (Jul–Ago 2025; cliente: investigadores FONDART, U. de Chile):* Diseño e implementación de flujo de descarga masiva de imágenes Sentinel-2 y MODIS via Google Earth Engine (JavaScript/GEE); cobertura de 3 años para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins; entrega de código documentado para continuidad del proyecto.
- *Modelo de contaminación lumínica (Oct–Dic 2025; clientes: AURA y OPCC):* Instalación y configuración del modelo ILLUMINA; elaboración de manual de instalación; diseño y ejecución de experimentos de *benchmark* con datos de Hawái; definición de estructura de inputs/outputs y figura de referencia para plataforma web de monitoreo del cielo del norte de Chile.
- *Asesor Científico — sup3rwind / Proyecto Exploradores de Energía, Ministerio de Energía (contrato U. de Los Lagos, Ene–Dic 2026):* Validación científica de sup3rwind (NREL), modelo GAN de downscaling ERA5 $\rightarrow$ 2 km / 5 min para Sudamérica (2005–2024), para informar la decisión del Ministerio sobre su adopción en la plataforma Exploradores de Energía. Metodología comparativa en tres niveles (sup3r vs. in-situ, WRF vs. in-situ, sup3r vs. WRF) con métricas de sesgo, RMSE, Weibull (k , c), ciclo diurno/estacional y percentiles P90/P99; acceso vía API HSDS (h5pyd). Asesoría sobre infraestructura, formatos y protocolos de acceso para alojar el dataset en Chile.

- *Estudio meteorológico — Línea de transmisión Altos del Sol - Monte Mina (cliente: Agrosonda, Abr – May 2026)*: Análisis de extremos de viento y temperatura (distribución Gumbel, período de retorno 50 años, IEC 60826) para dimensionamiento estructural de torres; estimación de espesor de manguito de hielo con modelo Goodwin v4. Control de calidad fino de estaciones meteorológicas: detección de cap instrumental y descarte de series no representativas no consideradas en el estudio de referencia. Fuentes: API Exploradores de Energía y reanálisis ERA5-Land; código reproducible para estudios de zonas similares.

Investigador Tesista

2021 – 2025

Universidad de Concepción — FONDECYT Regular N°1211230: “Modelling the role of biogeochemical river input into fjord systems in Chilean Patagonia”

- Análisis de la dinámica del remolino semipermanente del Golfo de Ancud mediante salidas del modelo oceánico CROCO-ROMS: estructura vertical, variabilidad temporal y rol de las mareas.
- Simulaciones de transporte lagrangiano de partículas con OpenDrift a múltiples profundidades (0–250 m), con y sin forzamiento mareal.
- Grado obtenido (2025). Manuscrito derivado de la tesis en preparación para envío a revista científica indexada.

Práctica Profesional - IFOP (Instituto de Fomento Pesquero)

2020

Castro, Chiloé, Chile

- Análisis comparativo entre los caudales del modelo hidrológico VIC y las 33 fuentes de agua dulce del modelo oceanográfico MOSA-ROMS, en fiordos y canales del sur de Chile (Regiones de Los Lagos y Aysén).
- Identificación de ríos a actualizar y nuevas fuentes a incorporar en MOSA-ROMS, resultando en un aumento neto de $\sim 2.800 \text{ m}^3/\text{s}$ de aporte de agua dulce al sistema; trabajo integrado al informe final del proyecto (IFOP, 2020).
- Procesamiento y control de calidad de datos oceanográficos y ambientales en MATLAB.

EDUCACIÓN

Magíster en Geofísica (Modelación y Análisis de Datos)

2021 – 2025

Universidad de Concepción, Chile

Licenciatura en Geofísica

2015 – 2021

Universidad de Concepción, Chile

PROYECTOS DESTACADOS

- **Generador de Mapas de Monitoreo** — Herramienta Python (1.500 líneas) que integra KMZ, shapefiles y JSON para generar mapas cartográficos multipágina (JPG/PDF) con auto-descubrimiento de equipos y superposición ERA5. Reemplazó flujo manual de tres herramientas (Global Mapper + PowerPoint).
- **Evaluador de Fondos AFP** (demo en vivo) — Aplicación web en React/Recharts que compara el desempeño histórico de los fondos A–E con proyección de ahorro, simulación Monte Carlo e indicador Sharpe. Datos 2002–2024 validados con registros de la Superintendencia de Pensiones.
- **Pipeline satelital GEE** — Flujo reproducible de descarga masiva de imágenes Sentinel-2 y MODIS via Google Earth Engine; análisis de cobertura espacial multianual para tres regiones de Chile con teselado MGRS en Python.
- **ILLUMINA** — Instalación, configuración y benchmark del modelo de transferencia radiativa para monitoreo de contaminación lumínica; norte de Chile.
- **Aportes de agua dulce al modelo MOSA-ROMS** — Análisis comparativo de caudales VIC vs. fuentes del modelo oceanográfico para fiordos del sur de Chile; resultados integrados en informe técnico IFOP P-656118 (2020).

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: Avanzado — lectura técnica, redacción y comprensión oral fluida